

软件工程学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0835 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

软件工程是软件开发的方法学,是一门研究用工程化方法构建和维护有效的、实用的和高质量的软件的学科。在工程实践中,各种数据库系统、控制系统、嵌入式系统、管理应用系统等各个方向的设计、开发、测试人员需要全面的掌握软件工程的相关理论和方法,社会需求量巨大。针对这一现状,我校依托在钢铁工业中的控制系统、智能信息处理、智能仪表技术等方面的优势,瞄准国际视野,立足行业背景,辐射各个领域,培养从事软件设计、开发、制作、检测和质量控制、软件应用及软件企业管理综合性交叉型高级工程技术人才,满足冶金工业、控制工程、仪器仪表工程、电子与通信工程等各个领域对软件人才的需要。

二、培养目标

1. 通过对研究生的培养,使之具有较高的政治思想觉悟、良好的道德品质、善于与他人团结合作,同时具有良好的身体素质与心理素质。

2. 在软件工程学科中,掌握坚实的基础理论、系统的专业知识和必要的实验技能;在所从事的研究方向范围内了解本学科的发展现状和动向,具有独立从事本学科领域内科学研究、教学工作或独立担任专门技术工作的能力;具有严谨的科学作风和较强的综合能力,包括创新能力、分析问题与解决问题的能力、语言表达能力和写作能力。

3. 在所研究的方向上,通晓国内外的研究前沿动态,能独立地在本研究方向上进行科学研究,并作出自己的创新研究成果。

4. 具有较强的外语实力,能熟练地查阅本专业的外文资料和用外文撰写研究论文。

三、研究方向

主要有以下五个研究方向:

1. 软件系统分析、设计,以及软件项目管理;
2. 嵌入式技术与应用;
3. 数据库系统及应用;
4. 网络与信息安全技术;
5. 图形图象处理及多媒体数据挖掘。

研究方向主要根据学科特色、人才市场和学术前沿的发展而设置;学生可根据自身的专业背景、个人兴趣爱好侧重某一方向或多方向选修课程。

四、培养方式

研究生培养可采取导师负责、导师指导团队等培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队一般有包括导师在内的具有副高级及以上职称的3-5名校内外专家组成,研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

软件工程专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。研究生开题报告的要求参见《武汉科技大学研究生学位论文开题报告管理办法》。

2. 中期考核：开题后半年内，由导师所在科研团队共同组织检查毕业论文的研究进度，以及完成细节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

3. 学术交流：硕士研究生须参加 6 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

注：论文开题报告、论文答辩等各环节之间应有充分的实际工作时间。硕士研究生提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

软件工程（0835）硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	理学院	至少选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SC13101	人工智能与机器学习	Artificial Intelligence and Machine Learning	32	2	1	计算机学院	必修
	学科基础课	15SD13102	现代软件工程学	Modern Software Engineering	32	2	1	计算机学院	至少选 3 门
		15SD13103	数据挖掘与知识发现 *	Data Mining and Knowledge Discovery	32	2	2	计算机学院	
		15SD13104	嵌入式系统理论与技术 *	The Embedded System Theory and Technology	32	2	1	计算机学院	
		15SD13105	算法设计与分析 *	Algorithm Design and Analysis	32	2	1	计算机学院	
		20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	计算机学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	

		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1	计算机学院	至少选 3 门
		15SY13106	图像处理与机器视觉	Image Processing and Machine Vision	32	2	1	计算机学院	
		15SY13107	图形学与虚拟现实	Graphics and Virtual Reality	32	2	2	计算机学院	
		15SY13108	高级计算机系统结构	Advanced Computer System Architecture	32	2	1	计算机学院	
		15SY13109	信息安全技术	Information Security Technology	32	2	2	计算机学院	
		15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2	计算机学院	
		15SY13111	高级计算机网络	Advanced Computer Network	32	2	2	计算机学院	
研究 环节		15SYJ1301	开题报告	Research Proposal		1		计算机学院	必修
		15SYJ1302	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ1303	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1		计算机学院	
		15SYJ1304	学位论文	Dissertation		4		计算机学院	